

中草药提取物绿益康对肉鸭生产性能的影响

肖雅婷

(安徽省郎溪县涛城镇畜牧兽医站, 安徽 郎溪 242100)

摘要:旨在研究中草药提取物绿益康对肉鸭生产性能的影响。选取 200 只 1 日龄樱桃谷肉鸭, 随机分成 4 组, 即试验 I、II、III 组和对照组, 每组 50 只, 将绿益康分别按 0.5%、1.0%、1.5% 添加到试验 I、II、III 组的基础日粮中, 对照组基础日粮中不添加绿益康。分别在 7、17、27、37 日龄时对各组肉鸭进行早晨空腹称重, 对不同观测时间点各试验组与对照组肉鸭体重之间的差异和日增重之间的差异进行比较分析。试验结果表明, 17 日龄时试验 I、II、III 组肉鸭体重均显著高于对照组 ($P<0.05$); 27 日龄时各试验组肉鸭的体重均高于对照组, 其中试验 III 组显著高于对照组 ($P<0.05$); 37 日龄时试验 I、II 组肉鸭体重显著高于对照组 ($P<0.05$), 试验 III 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)。各试验组的平均日增重均高于对照组, 其中试验 I 组最高。试验结果提示, 中草药提取物绿益康能够显著地促进肉鸭生长。

关键词:中草药提取物; 绿益康; 肉鸭; 促生长

中图分类号: S834.5

文献标识码: A

文章顺序编号: 1672-5190(2014)11-0027-02

随着我国畜禽养殖业及饲料工业的迅速发展, 安全、科学地使用饲料添加剂已成为促进畜禽生长速度、提高畜禽产品质量的有效手段。其中, 中草药及其有效成分是重要的饲料添加剂, 具有无毒、无害、无抗生素残留、价格低廉及使用方便等优点, 是近年来饲料添加剂研究和开发的热点^[1]。我国拥有丰富的优质中草药资源, 挖掘和开发具有潜在应用价值的中草药作为饲料药物添加剂, 不仅能够提高畜禽的饲料转化率和生产性能, 提升畜禽产品品质, 降低养殖成本, 提高养殖户的经济收益, 还可以进一步开发我国的中草药资源, 带动中草药种植业的发展。因此, 大力开发中草药及其有效成分饲料添加剂, 对于畜牧业的健康、高效发展, 保证人类身体健康, 维护公共卫生安全具有重要的经济效益和社会效益。

目前, 中草药及其有效成分饲料药物添加剂在反刍动物生产中的研究与应用已取得了一定的进展。研究表明, 在奶牛日粮中添加中草药及其有效成分, 不仅能够显著提高奶牛泌乳量, 还可以增强奶牛对环境应激因素的抵抗能力^[2]。此外, 许多中草药及其有效成分具有改善血液循环和抗病原生物的作用, 因此也可以作为潜在的抗生素替代品^[3]。

绿益康是为取代抗生素而专门研制的纯中草药复合提取物饲料添加剂, 其主要成分是从金银花、当归等植物性中草药中定向提取、纯化、干燥制得的复合天然活性成分^[4], 能部分取代抗生素和保健生长剂来饲喂畜禽, 无毒、无残留, 具有独特的生理调节机能, 能增强免疫功能, 提高抗病力, 改善畜禽产品品质, 促进动物生长, 具有较高的应用、推广价值。已有研究证实了中草药复合提取物绿益康能够显著提高

猪肉品质^[5]。该试验通过开展饲料添加剂绿益康对肉鸭生产性能影响的研究, 科学地评价其对肉鸭的促生长作用, 以期能够为该添加剂在禽类养殖过程中的应用与推广提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物 从涛城镇某养鸭场选取 1 日龄健康樱桃谷肉鸭 200 只, 随机分成 4 组, 即对照组、试验 I 组、试验 II 组和试验 III 组, 每组 50 只。

1.2 添加剂 绿益康由安徽省安丰堂动物药业有限公司生产。该添加剂是从金银花、当归等植物性中草药中定向提取、纯化、干燥制得的复合天然活性成分^[4], 主要由大青叶、板蓝根、人参皂苷 B、人参皂苷 G 等组成。

1.3 试验设计 试验分为 2 个阶段: 1~6 日龄为预试验阶段, 7~37 日龄为试验阶段。中草药提取物绿益康分别按 0%、0.5%、1.0%、1.5% 添加到对照组、试验 I 组、试验 II 组和试验 III 组的基础日粮中。

1.4 饲养管理 进雏前 1 周对试验鸭舍进行清扫, 应用甲醛熏蒸法进行消毒处理, 进雏后立即对雏鸭采取保温措施。各试验组及对照组肉鸭采用人工笼养, 料桶式供料, 每天喂料 3 次(早、中、晚各 1 次), 自由采食与饮水, 自然光照。试验过程中定期对鸭舍进行粪便清理和消毒, 保持舍内环境清洁卫生、通风良好。按照常规免疫程序进行免疫。

1.5 测定指标 分别在 7、17、27、37 日龄时对试验肉鸭进行清晨空腹称重, 记录每组鸭的死淘情况, 记录各组鸭群的体重并计算各组的平均体重。

1.6 统计分析 利用 SPSS 13.0 软件, 采用单因素方差分析法(ANOVA)比较不同观测时间点各试验组与对照组肉鸭体重之间的差异, 采用 LSD 法对各组的平均值进行多重比较, $P<0.05$ 时认为差异显著。

2 结果与分析

2.1 中草药提取物绿益康对肉鸭体重的影响 由表

收稿日期: 2014-11-04

作者简介: 肖雅婷(1987—), 女, 助理畜牧师, 主要从事畜牧兽医技术服务工作。

表 1 各组肉鸭不同阶段体重测定结果

组别	7 日龄	17 日龄	27 日龄	37 日龄
对照组	201.30±18.83 ^a	563.50±61.60 ^a	1051.20±152.35 ^a	1663.25±175.03 ^a
试验 I 组	204.95±40.10 ^a	634.85±55.70 ^b	1110.80±193.28 ^{ab}	1819.65±125.63 ^{bc}
试验 II 组	206.85±17.14 ^a	637.15±45.11 ^b	1116.65±68.27 ^{ab}	1815.30±141.58 ^b
试验 III 组	193.70±22.04 ^a	641.30±61.64 ^b	1161.45±116.28 ^b	1912.45±151.10 ^c

注:同列数据肩标含有相同小写字母表示差异不显著($P>0.05$),含有相邻小写字母表示差异显著($P<0.05$),含有相间小写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

1 可知,7 日龄时,各试验组肉鸭体重与对照组相比,差异均不显著($P>0.05$);17 日龄时,各试验组肉鸭体重均显著高于对照组($P<0.05$),试验 I、II 和 III 组肉鸭体重分别比对照组提高 12.66%、13.07% 和 13.81%;27 日龄时,各试验组肉鸭的体重均高于对照组,试验 I、II 和 III 组肉鸭体重较对照组分别提高 5.67%、6.23% 和 10.49%,其中试验 III 组显著高于对照组($P<0.05$);37 日龄时,试验 I、II 和 III 组肉鸭体重较对照组分别提高 9.40%、9.14% 和 14.98%,其中试验 I、II 组显著高于对照组($P<0.05$),试验 III 组极显著高于对照组($P<0.01$)。上述结果表明,中草药提取物绿益康对肉鸭具有显著的促生长作用,该作用可能是通过促进肉鸭胃肠道蠕动、增加消化酶的分泌、减少细胞内外代谢的物质和能量消耗、提高机体的代谢效率而实现。

2.2 中草药提取物绿益康对肉鸭日增重的影响 由表 2 可知,试验 I、II 和 III 组的平均日增重比对照组分别提高了 10.45%、10.02%、17.57%,表明绿益康能够显著提高肉鸭日增重,这与其具有独特的生理调节机能,通过增强动物的消化吸收功能和机体的合成代谢机能,从而促进动物的生长有关。此外,试验 I 组的平均日增重高于试验 II 组和试验 III 组,表明含有 1.5% 的中草药添加剂日粮的增重效果最好。

表 2 中草药提取物绿益康对肉鸭日增重的影响 g

组别	平均始重	平均末重	平均日增重
对照组	201.30	1663.25	39.51
试验 I 组	204.95	1819.65	43.64
试验 II 组	206.85	1815.30	43.47
试验 III 组	193.70	1912.45	46.45

3 讨论

绿益康作为一种绿色、安全、有效的动物促生长剂,其对禽类和水产动物具有良好的促生长作用已被广泛报道。金光明等^[6]的研究结果表明,绿益康作为饲料添加剂饲喂第 1 周,草杂鸡的平均体重比对照组提高 5.04%,且差异显著($P<0.05$),3 周后比对照组提高 3.96%,饲喂绿益康的全期,平均日增重提高了 4.92%、料肉比降低了 15.7%,差异显著($P<0.05$),育成率比对照组提高了 7.5%,表明绿益康能够通过增强动物的消化吸收功能和机体的合成代谢机能来提高动物的生产性能。此外,有文献报道了绿益康还具有增强免疫功能、提高抗病力的作用^[7-8]研

究了绿益康对欧鳊和银鲫鱼生长的影响,结果表明,绿益康可调节二者的新陈代谢和免疫功能,有显著的促生长和保健作用。

在该试验中,笔者也观察到了绿益康对肉鸭具有相似的作用。在相同的试验条件下,除 7 日龄时(预试验期)试验组与对照组体重差异不显著外,其余观测时间点各试验组肉鸭的体重均高于对照组,表明日粮中添加一定比例的中草药提取物绿益康对不同生长阶段的肉鸭具有显著的促生长作用。此外,该试验还设计了 3 个不同的绿益康添加剂量水平,以寻找最佳的添加剂量。日增重观察试验结果表明,3 个试验组肉鸭的日增重均大于对照组,表明日粮中添加中草药提取物绿益康可不同程度地提高不同饲养阶段肉鸭的日增重,改善饲料利用率。其中,试验 I 组,即饲料中添加 1.5% 的绿益康组肉鸭的日增重最大,增重效果最佳。由于该产品的主要成分均为中草药提取物,且添加量小,既保证了饲料的蛋白和能量含量,又降低了难消化的粗纤维含量,提高了肉鸭的消化率和饲料转化率,从而能够明显地改善肉鸭的生产性能。

参考文献:

- [1] 王彦波,许梓荣.前景广阔的饲料添加剂——中草药[J].饲料博览,2003(6):34-35.
- [2] 刘强,黄应祥,王聪.中草药添加剂对奶牛抗热应激作用研究[J].中国饲料,2004(9):16-17.
- [3] SHI B M. Effects of Chinese herbs on lactation of rat and performance of offspring [J].Journal of Northeast Agricultural University,2007,14(1):22-26.
- [4] 金光明,李叶英,戚宇,等.半胱胺、四黄提取物和绿益康对草杂鸡生产性能的影响[J].安徽科技学院学报,2009,23(4):1-4.
- [5] 惠晓红,周明,杨晓玲,等.中草药复合提取物“绿益康”对猪肉品质的影响[J].当代畜牧,2006(10):24-26.
- [6] 金光明,李叶英,周甄宝,等.半胱胺、四黄素和绿益康对草杂鸡生产性能的影响[J].科技信息,2009(4):343-344.
- [7] 汪兴生,解光艳,李培英,等.植物保健剂绿益康对欧鳊生长与血清指标的影响 [J].河北农业科学,2008,12(3):124-126.
- [8] 汪兴生,解光艳,李培英,等.天然免疫增强剂绿益康对银鲫鱼生长与血清指标的影响 [J].河北农业科学,2008,12(2):123-124.

(责任编辑:赵俊利)